

Bîna Mircea - Marian

grupa 131

Examen

Problema 1

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5) \in S_5$$

$$(1) \ x^2 = \sigma \quad x \in S_5$$

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^4 = 1$$

$$\operatorname{sgn}(x^2) = 1$$

Putem obține σ ridicând la o putere o permutare de lungime 5. Deoarece $x \in S_5 \Rightarrow$ lungimea lui x este 5

$$(\underline{1} \ \underline{4} \ \underline{2} \ \underline{5} \ \underline{3})^2 = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)$$

$$\Rightarrow x = (1 \ 4 \ 2 \ 5 \ 3) \in S_5$$

$$(2) \ x^{2021} = \sigma \quad x \in S_5$$

analog ca la (1) $x \in S_5 \Rightarrow x$ este un ciclu de lungime 5

$$\Rightarrow x^5 = e$$

$$x^{2021} = x^{5 \cdot 404} \cdot x = e \cdot x = x$$

$$\Rightarrow x = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5) \in S_5$$

Bîna Mircea - Marian

grupa 131

$$(3) \quad H = \langle \sigma \rangle$$

deoarece σ este un ciclu de lungime 5 $\Rightarrow \sigma^5 = e$

$$\Rightarrow H = \{ e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4 \}$$

$\Rightarrow H$ are 5 elemente

$$(4) \quad [S_5 : H] = \frac{|S_5|}{|H|} = \frac{5!}{5} = 4! = 24$$

(5) dem că H nu este subgrup normal în S_5

$$\Rightarrow (\exists) \tau \in S_5 \text{ a.r. } \tau \cdot H \cdot \tau^{-1} \neq H$$

$$(\exists) \tau \in S_5 \text{ a.r. } \tau \cdot \sigma \cdot \tau \notin H$$

$$H = \{ e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4 \}$$

$$\# \sigma^2 = (1 \ 3 \ 5 \ 2 \ 4)$$

$$\sigma^3 = (1 \ 4 \ 2 \ 5 \ 3)$$

$$\sigma^4 = (1 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2)$$

$$\tau \cdot \sigma \cdot \tau = (\tau(1) \ \tau(2) \ \tau(3) \ \tau(4) \ \tau(5))$$

$$\text{fie } \left\{ \begin{array}{l} \tau(1) = 1 \\ \tau(2) = 2 \\ \tau(3) = 5 \\ \tau(4) = 3 \end{array} \right.$$

Bena Mircea - Marian

grupa 13.1

$$\left. \begin{array}{l} n \\ 1 \end{array} \right\} \quad \mathbb{Z}(5) = 4$$

$$\Rightarrow \tau = \sigma \cdot \tau^{-1} = (1 \ 2 \ 5 \ 3 \ 4) \notin H$$

$\Rightarrow H$ nu este subgrup normal în S_5

(6) cel mai mic subgrup normal din S_5 care îl conține pe H

Subgrupurile normale din S_5 sunt $\{e, K, A_5, S_5\}$

~~fiu K soluția $\Rightarrow H \subseteq K \subseteq S_5$~~

~~$\sigma \in K$~~ A_5 este grupul permutărilor pare
 ~~$K =$~~

H conține cicluri de ordin 5, și e

~~adap~~ $\text{sgn}(e) = 1$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Suma unui ciclu de ordin 5 este } (-1)^4 = 1 \end{array} \right\} H \subseteq A_5$$

$\Rightarrow A_5$ este cel mai mic subgrup normal din S_5 care îl conține pe H deoarece $\sigma \notin e$ și $\sigma \notin K$

Bătă Mircea - Marian

grupa 131

Problema 2

$$I = (x^2 - 1)$$

$$J = (x^3 - 1)$$

$$(1) \quad x^4 - 1 \in I \quad (\Rightarrow) \quad x^4 - 1 = (x^2 - 1) \cdot P \quad \text{unde } P \in R[x]$$

$$\left. \begin{aligned} (x^4 - 1) &= (x^2)^2 - 1^2 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) \\ \Rightarrow P &= (x^2 + 1) \in R[x] \end{aligned} \right\} x^4 - 1 \in I$$

$$x^4 - 1 \in J \quad (\Rightarrow) \quad x^4 - 1 = (x^3 - 1) \cdot P \quad \text{unde } P \in R[x]$$

$$\Rightarrow \text{gr}(x^4 - 1) = \text{gr}((x^3 - 1) \cdot P)$$

$$\text{dacă } P = 0 \Rightarrow \text{gr}((x^3 - 1) \cdot P) = -\infty$$

$$\text{gr}(x^4 - 1) = 4 \Rightarrow P \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{gr}((x^3 - 1) \cdot P) = 3 + \text{gr}(P) = 4$$

$$\Rightarrow \text{gr}(P) = 1 \Rightarrow P = ax + b, \quad a, b \in R$$

$$(x^3 - 1)(ax + b) = ax^4 + bx^3 - ax - b$$

$$\Rightarrow ax^4 + bx^3 - ax - b = x^4 - 1$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 1 \\ b = 0 \\ a = 0 \\ b = 1 \end{array} \right\} \text{ contradicție } \Rightarrow (x^4 - 1) \notin J$$

Bîni Mircea - Marian

grupa 131

$$(3) \quad R[x] / i \cong R \times R$$

— II —

$$R[x] / i \cong R[x] / (x^2 - 1) \cong R / (x-1)(x+1)$$

$$(x+1) - (x-1) = 2 \quad | \cdot \frac{1}{2} \quad \text{deoarece } \frac{1}{2} \in R$$

$$\frac{1}{2} ((x+1) - (x-1)) = 1$$

$\Rightarrow$ putem obtine elementul unitate

$\Rightarrow (x+1)$ și $(x-1)$ sunt comaximale

$$\Rightarrow R / (x-1)(x+1) \cong R / (x-1) \cap (x+1)$$

$$\Leftrightarrow R / (x-1)(x+1) \cong R / (x-1) \times R / (x+1)$$

$R / (x-1)$ sunt resturile obținute prin împărțirea la un polinom de gradul 1 $\Rightarrow \{a \mid a \in R\} = R$

analog pt $R / (x+1)$

$$\Rightarrow \begin{cases} R / (x-1) \cong R \\ R / (x+1) \cong R \end{cases} \quad \Bigg\} \Rightarrow R / (x-1) \times R / (x+1) \cong R \times R$$

Boni Mircea - Marian

grupa 131

$$(5) \quad R[x]/i \neq R[x]/j$$

$$R[x]/i \cong R \times R$$

$$R[x]/j \subset R \times C$$

pe în R elementele nilpotente sunt $\{0\}$

$\Rightarrow R \times R$ are un singur element nilpotent $\{(0, 0)\}$ (1)

Observație: C are o infinitate de elemente nilpotente

$\Rightarrow R \times C$ are o infinitate de elemente nilpotente (2)

(1) (2) $\Rightarrow$ concluzia

Bănu Mircea - Marian

grupa 131

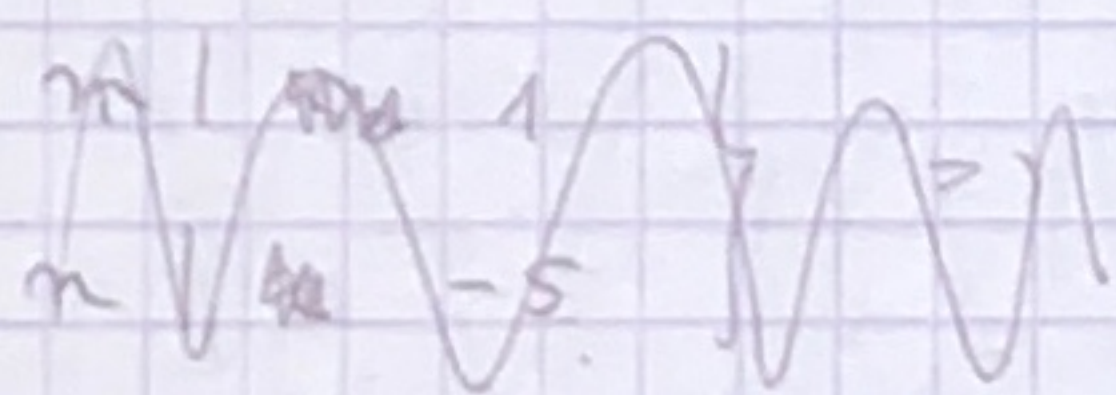
Problema 3

$$P(x) = x^3 + n^2 x^2 - 5$$

pentru $\mathbb{Q}$:

Deoarece gradul lui $P = 3$ el putem reduce la un polinom de gradul 2 înmulțit cu unul de gradul 1

$\Rightarrow$ putem a fi reductibilul trebuie să aibă o rădăcină de forma $\frac{a}{b}$ $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$


$$\Rightarrow \begin{cases} a \mid 1 \\ b \mid -5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a \in \{\pm 1\} \\ b \in \{\pm 1, \pm 5\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} \in \left\{ 1, -1, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5} \right\}$$

$$\text{I } \frac{a}{b} = 1 \Rightarrow P(1) = 1 + n^2 - 5 = n^2 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow \text{pentru } \underline{n = \pm 2} \Rightarrow P(x) = \cancel{P(x)} x^3 + 4x^2 - 5 =$$

$$= (x-1)(x^2 + 5x + 5)$$

~~Acesta este forma ireductibilă~~

$$D = 25 - 20 = 5$$

$$\sqrt{D} = \sqrt{5} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \text{aceasta este forma ireductibilă}$$

Bona Morcea - Morion

grupa 131

$$\text{II } \frac{a}{b} = -1 \Rightarrow P(-1) = -1 + n^2 - 5 = n^2 - 6$$

$$\Rightarrow n \in \{\pm \sqrt{6}\} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \text{este ireductibil}$$

$$\text{III } \frac{a}{b} = 5 \Rightarrow P(5) = 125 + 25n^2 - 5 = 120 + 25n^2 = 0$$

$$\text{imposibil deoarece } n^2 \geq 0 \Rightarrow \text{ireductibil}$$

$$\text{IV } \frac{a}{b} = -5 \Rightarrow P(-5) = -125 + 25n^2 - 5 = 25n^2 - 130 = 0$$

$$n^2 = \frac{130}{25} = \sqrt{\frac{130}{5}}$$

$$\Rightarrow n = \pm \frac{\sqrt{130}}{5} \notin \mathbb{Q}$$

$$\Rightarrow P \text{ este ireductibil doar pentru } n \in \{\pm 2\}$$

$$\text{pentru } \mathbb{Z}_2: P(x) = x^3 + n^2 x^2 + 1$$

verificăm dacă are ca rădăcini pe $\hat{0}$ sau $\hat{1}$

$$P(\hat{0}) = \hat{0} + \hat{0} + \hat{1} \neq \hat{0} \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

$$P(\hat{1}) = \hat{1} + n^2 + \hat{1} = n^2$$

$$\text{pentru } n^2 = 0 \Rightarrow P(\hat{1}) = 0 \Rightarrow \hat{1} \text{ este rădăcină a lui } P$$

$$P(x) = (x + \hat{1}) \underbrace{(x^2 - x + \hat{1})}_{P_2(x)}$$

$$P_2(\hat{0}) = 1$$

$$P_2(\hat{1}) = \hat{1} \Rightarrow P_2 \text{ ireductibil}$$

$\Rightarrow$ pentru $n = \{2 \leq \lambda \mid \lambda \in \mathbb{Z}\}$

$\hat{n}^2 = \hat{0}$, iar polinomul este reducibil

pentru $\mathbb{Z}_3$:

$$P(x) = x^3 + n^2 x^2 + 1$$

$$P(\hat{0}) = \hat{0} + \hat{0} + 1 = 1 \neq \hat{0}$$

$$P(\hat{1}) = \hat{1} + n^2 + 1 = n^2 + 2 = \hat{0}$$

$$P(\hat{2}) = \hat{2} + n^2 + 1 = n^2 = \hat{0}$$

I pentru $\hat{n}^2 = 1 \Rightarrow P(\hat{1}) = \hat{0} \Rightarrow \hat{1}$ este rădăcină

$$\Rightarrow P(x) = (x + \hat{2}) \underbrace{(x^2 + \hat{2}x + \hat{2})}_{P_1(x)}$$

$$P_1(\hat{1}) = \hat{1} + \hat{2} + \hat{2} = \hat{2} \neq \hat{0} \Rightarrow P_1 \text{ ireducibil}$$

II pentru $\hat{n}^2 = \hat{0} \Rightarrow P(\hat{2}) = \hat{0} \Rightarrow \hat{2}$ este rădăcină

$$P(x) = (x + \hat{1}) \underbrace{(x^2 + \hat{2}x + \hat{1})}_{P_2(x)}$$

$$P_2(\hat{2}) = \hat{1} + \hat{1} + \hat{1} = \hat{0} \Rightarrow \hat{2} \text{ este rădăcină}$$

$$\Rightarrow P(x) = (x + \hat{1})^2 (x + \hat{1}) = (x + \hat{1})^3$$

~~NA~~

$$\hat{n}^2 = 1 \Leftrightarrow \hat{n} \in \{\hat{1}, \hat{2}\} \Rightarrow n \in \{M_3 + 1, M_3 + 2\}$$

$$\hat{n}^2 = \hat{0} \Leftrightarrow \hat{n} \in \{\hat{0}\} \Rightarrow n \in \{M_3\}$$

$\Rightarrow$ reducibil pt $\forall n \in \mathbb{Z}$